CONVENIO:

COMIP – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNNE

PROGRAMA:

"MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY"

Informe de la campaña correspondiente

a Noviembre de 2021

AUTORES

SILVA, Natalia A.; BARRIOS, Carlos E.; FORASTIER, Marina; CONTRERAS, Felix; BERTRÁN, Paula; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián

Instituto de Ictiología del Nordeste
Facultad de Ciencias Veterinarias

RESUMEN EJECUTIVO

Protocolo de la campaña de MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY

(CONVENIO COMIP-FCV, UNNE)

Fecha: noviembre de 2021

Resumen

En el presente informe se presentan los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo realizada en noviembre de 2021 tendientes a analizar la calidad que presenta el agua en el tramo del Alto Paraná a la altura de las localidades de Itatí y Paso de la Patria en el contexto de un largo periodo de bajante extraordinaria.

Las muestras fueron colectadas por los Dres. Silva y Barrios, el 17 de noviembre con apoyo de Prefectura Naval Argentina. Debido a la observación de altas temperaturas y transparencia se procedió a realizar muestreo de cianobacterias, lo que se recomienda continuar monitoreando hasta la estación de otoño/invierno a fin de poder detectar anticipadamente los riesgos de las floraciones algales.

De las muestras recolectadas se han obtenido datos analíticos que se han presentado en tablas. Los resultados indicaron que en general todos los parámetros estudiados se encuentran dentro de los valores esperados.

Introducción

La campaña que aquí se informa se realizó con el objetivo de caracterizar la calidad del agua en el Alto Paraná aguas abajo de Yacyretá en el contexto de una bajante extraordinaria que se viene evidenciando desde finales de 2019 y logró su menor registro en el mes de mayo 2020.

Para la realización de este muestreo, al igual que en los realizados con anterioridad, se realizaron gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes ante las autoridades de la Provincia de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina. En este contexto, observando que las condiciones hidrológicas fluctuantes que se evidencian desde finales de 2019 se considera de gran valor contar con datos de monitoreo que permitan realizar un diagnóstico a gran escala temporal y considerando las variaciones que se fueran presentando para colaborar con esta información a mejorar las actividades de gestión de los recursos hídricos. Cabe mencionar que los resultados obtenidos podrán ser utilizados como insumos para la toma de decisiones por parte de las autoridades de aplicación, siendo empleados además por el equipo del INICNE.

A continuación, se presenta los principales resultados obtenidos en los dos sitios visitados, Itatí y Paso de la Patria.

Materiales y Métodos

Se realizó la campaña de muestreo de calidad de agua correspondiente al mes de noviembre en las localidades de Itatí y Paso de la Patria (fig. 1 y 2). Las alturas registradas por los hidrómetros de esas localidades el día de la toma de muestras y parámetros in situ 1.66 y 1.21 respectivamente.

Para la realización de las actividades se contó con la colaboración de Prefectura Naval Argentina.

Itatí (km 1.279 del río Paraná) localizada 40 km aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay y 180 km aguas abajo del embalse de Yacyretá. Se trata de un tramo que se encuentra dividido por una serie de islas, la mayoría de ellas inundable en periodos de aguas altas (fig. 1).



Fig. 1. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Itatí

Paso de la Patria (km 1.240 del río Paraná). Esta localidad está ubicada a unos 35 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra frente a la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná y cuenta con varias barrancas que forman importantes correntadas. Actualmente cuenta con 5600 habitantes (Fig.2).



Fig. 2. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Paso de la Patria

Tareas de campo

En cada sitio de muestreo se realizó una transecta sobre la cual se midieron parámetros in situ (figuras 3 y 4) de: pH, temperatura, oxígeno disuelto y porcentaje y conductividad. Las mediciones se realizaron en tramos horizontales de 100 a 150 metros en la progresiva de cada transecta. En cada sitio de muestreo se seleccionó un punto representativo en el cual se tomaron las respectivas muestras de agua que luego fueron analizadas en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.

Adicionalmente, para el análisis de plancton, se filtraron 50 litros de agua, con un copo de abertura de poro de 30 µm. El concentrado fue almacenado en frascos y fijado con lugol.

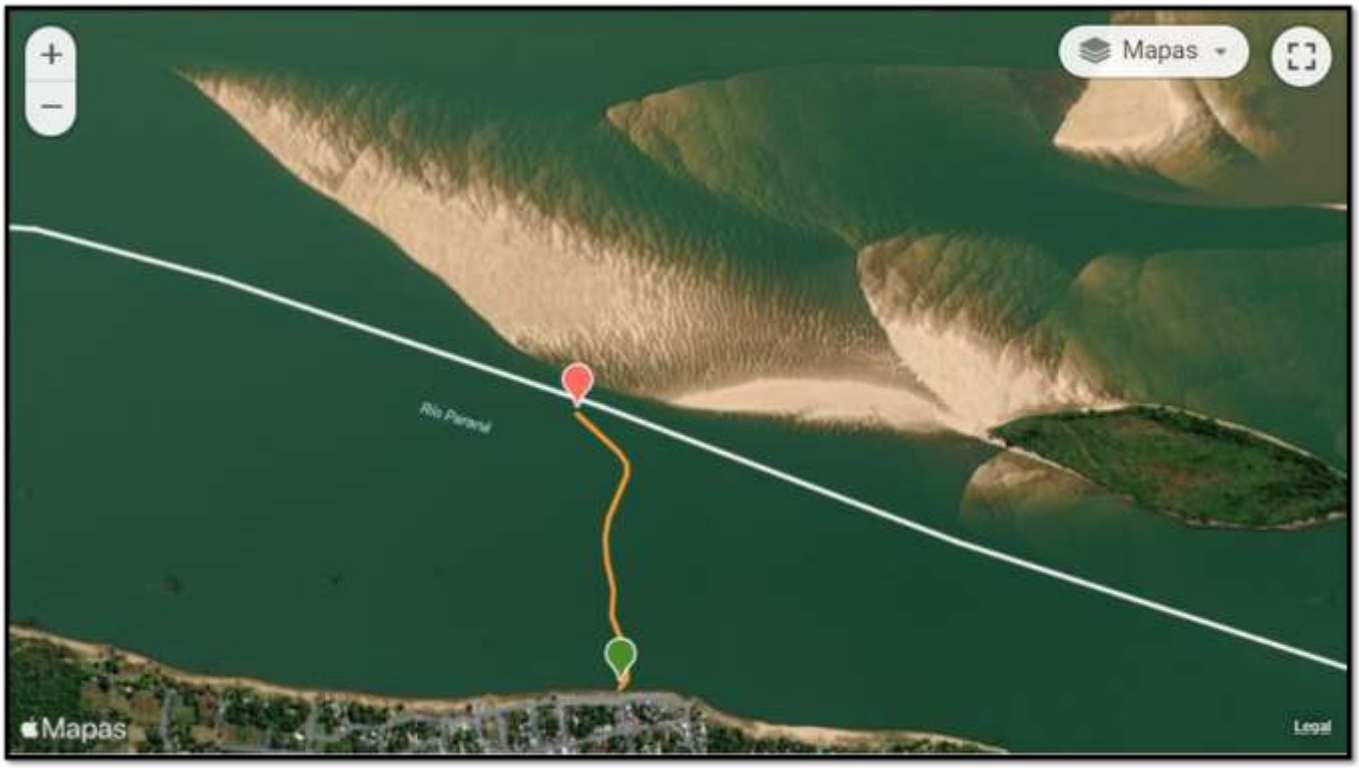


Fig 3. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Itatí



Fig 4. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Paso de la Patria

Tareas de Laboratorio

Las muestras cuantitativas fueron analizadas utilizando microscopio invertido con cámaras de sedimentación de 10 ml (Utermöhl, 1958; Lund, Kipling & Le Cren, 1958). El análisis cualitativo se realizó con microscopio convencional, con objetivos 40X.

En la identificación de los principales grupos taxonómicos de microalgas se utilizaron las obras clásicas de Bourrelly (1968, 1970, 1972), Bicudo y Menezes (2005), Komárek y Anagnostidis (1989, 1998, 2005), Komárek et al., 2014.

Resultados

Caracterización hidrológica del río durante el período de estudios

Las variaciones de altura hidrométrica para Itatí y Paso de la Patria durante el período informado se presentan en la Figura 5 y 6 respectivamente. El ciclo hidrológico, como se mencionó anteriormente, se caracterizó por la ocurrencia de niveles fluctuantes inferiores a los valores medios, situación que se repite desde el último trimestre del 2019. Posteriormente, durante la segunda quincena de enero y hasta la primera de febrero se observó un leve ascenso del nivel hidrométrico con un pico de creciente de corta duración. Hacia finales de febrero se registró nuevamente un descenso, manteniéndose en niveles por debajo de los normales, situación que se mantuvo hasta la fecha del monitoreo de calidad de agua del mes de mayo. En la fecha del monitoreo del presente informe se evidenció un pequeño aumento del nivel hidrométrico durante los días previos a la toma de muestra, sin embargo se observa una tendencia a la baja nuevamente. La situación hidrológica por la cual atraviesa el río Paraná por tercer ciclo consecutivo, con valores inferiores a los promedios normales, con registros históricamente bajos amerita especial interés en la disponibilidad de información actualizada y sistematizada para futuras tomas de decisiones.



Fig 5. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Itatí durante los 6 meses anteriores al muestreo.



Fig 6. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Paso de la Patria durante los 6 meses anteriores al muestreo.

Estimación de parametros in situ

Todos los parametros estimados se encuentran dentro de los rangos normales para este tramo del río Paraná. Los valores se presentan en la tabla n°1.

Tabla1. Valores de los parametros de calidad de agua para cada sitio de muestreo, estimados en la campaña correspondiente a febrero 2021.

SITIO	MUESTRA	DIST COSTA	PROF	O2 ML	CONDUCTIVIDAD	PH	T° AGUA	T° AMB	OBSERVACIONES
Itatí	1	800	9.1	7.1	64.8	6,72	24	27	Físico-químico
Itatí	2	500	7.8	7.3	64.7	6,8	24	27	
Itatí	3	350	7.1	7.4	64.1	6,87	24	27	
Itatí	4	150	11.7	7.69	64.8	7,1	24	27	
Paso de la Patria	1	1000	3.4	7.9	65.4	6.63	24.6	27	Físico-químico
Paso de la Patria	2	500	12.9	7.7	65.2	6.83	24.5	27	
Paso de la Patria	3	250	6.1	7.6	65.1	6,76	24.4	27	
Paso de la Patria	4	100	11.8	7.8	65.2	6,90	24.6	27	
Paso de la Patria	5	50	8.1	7.5	65.1	6.91	24.6	27	

Los analisis de parametros de calidad de agua analizados por el laboratorio de quimica ambiental de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura evidenciaron que los valores observados durante la campaña en ambos sitios de muestreo se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río alto Paraná a pesar de la bajante pronunciada que se viene acentuando hace tres ciclos hidrologicos, la tabla de resultados se presentan en el anexo.

Fitoplancton

Paso de la Patria

En este sitio de estudio, se registraron taxones propios del rio Paraná como ser diatomeas y Cryptomonas como organismos con mayor densidad, sin embargo estuvieron presentes géneros de algas típicas de la época estival presentes pero no fueron detectadas por el método de recuento establecido. Sin embargo en las muestras cualitativas se observaron Cyanobacteria, del género mucrocystis con especies como ser *M. viridis* y *M. aeruginosa*, las cuales se encuentran presente en el verano en el curso del rio Paraná y son potencialmente toxicas. Sus Colonias fueron de pequeño tamaño y en algunos casos fue posible observarlas a simple vista (Tabla n°2).

Itatí

En este sitio de estudio, además de registrar los taxones propios del río Paraná, se registró la presencia de una colonia de *Microcystis aeruginosa* (cyanobacteria, productora potencial de cyanotoxinas), lo cual nos indica la presencia de células de esta especie en un mililitro de agua y un registro de algas verdes (Cholorophyta) (Tabla n°2).

Análisis Cualitativo

La comunidad estuvo representada en total por 26 taxones de microalgas, el mayor número de taxones correspondió a Bacillariophyceae representada por 7 taxones: seguido por Chlorophyceae, Cyanobacteria y en menor representatividad Euglenophyta con un solo taxón (*Euglena* sp.) y Dinophyta (*Ceratium furcoides*), esta última con una importancia relevante ya que es el primer registro de *Ceratium sp* aguas abajo a la represa Yacyretá, la cual fue registrada por primera vez por Meichtry et al., 2014, en la zona del influencia del Yacyretá. Esta especie tiene importancia al poseer una conducta invasora.

Tabla 2. Valores de diversidad y abundancia del fitoplancton en cada sitio de muestreo.

Taxones De fitoplancton	**PASO DE LA PATRIA cél.ml^{-1}**	**ITATI cél.ml^{-1}**
Bacilariophyceae		
Terpsinoe sp.	Presente	Presente
Fragilaria sp.	18	6
Melosira sp.	Presente	Presente
Aulacoseira sp.	5	Presente
Surirella sp.	Presente	Presente
Navicula sp.	30	29
Gomphonema sp.	Ausente	29
Rhodophyta		
Audouinella sp.	Presente	Presente
Chlorophyta		
Chlorella sp.	Ausente	6
Chaetophora sp.	Presente	Presente
Coelastrum sp.	Ausente	Presente
Desmodesmus sp.	Ausente	Presente
Pediastrum sp.	Presente	Presente

Scenedesmus sp.	Presente	6
Spirogyra sp.	Presente	Presente
Dinophyta		
Ceratium sp**.**	Presente	Presente
Cryptophyta		
Cryptomonas sp.	18	59
Rhodomonas sp.	77	Ausente
Euglenophyta		
Euglena sp.	17	Ausente
Cyanobacteria		
Aphanizomenon sp.	Presente	Ausente
Aphanocapsa sp.	Presente	Ausente
Dolichospermum circinalis	Presente	Ausente
Microcystis aeruginosa	Presente	1
Microcystis viridis	Presente	Presente
Merismopedia sp.	Presente	Ausente
Oscillatoria sp.	Presente	Ausente
Total cél. ml^{-1}	**165**	**136**

Se registraron un total de 26 géneros, **Bacillariophyceae (7), Chlorophyta (7), Euglenophyta (1), Cyanobacteria (7) Dinophyta (1) Cryptophyta (2), Rhodophyta (1)**. En ambos sitios de muestreo correspondiente al río Paraná se registró la presencia de tres especies de Cyanobacteria potencialmente tóxicas como ser *Microcystis aeruginosa. M. viridis* y *D. circinalis* y una especie invasora de Dinophyta *(Ceratium furcoides* confrontar).

Consideraciones finales

A partir de los datos recolectados tanto en esta campaña como en las realizadas con anterioridad, se pone en manifiesto la necesidad de continuar con la realización de los muestreos en este tramo del río con el objetivo de generar información suficiente para evaluar la calidad del agua del Alto Paraná frente a diferentes escenarios hidrológicos. Particularmente este año evidencia una bajante extraordinaria que pareciera no terminar en el corto plazo por lo cual resulta fundamental poder contar con datos de estos escenarios poco frecuentes, los cuales servirán para la toma de decisiones en futuras ocasiones. Por otro lado y previendo posibles afecciones a futuro se recomienda hacer un minucioso monitoreo de la comunidad fitoplanctónica, la cual podría generar inconvenientes si se registraran floraciones algales al elevarse la temperatura del agua.

Agradecimientos

Al Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes que proporcionó los Permisos para circular en el ámbito provincial para la realización del presente estudio.

Al Departamento Policía Auxiliar Pesquera de la Dirección de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina, así como a las Delegaciones de Itatí y Paso de la Patria, que autorizaron la navegación y prestaron su valioso servicio en materia de seguridad.

A las familias Rzepecki y Dri, que permitieron el uso de sus instalaciones privadas para acceder al río Paraná y realizar los muestreos en Itatí y Paso de la Patria.

ANEXO

ITATÍ

Tipo de Muestra	Agua	Muestra 0
Procedencia	0	
Dirección	ITATI	
Referencia	ITATI	
Fecha Ingreso Muestra	17/11/2021	

Análisis Fisicoquímico

Resultados Análisis de la Muestra			Método utilizado	Límite de detección
Color		15	SM 2120 B	1 UPC
Turbiedad	UNT	5	SM 2130 B	
Conductividad	µS/cm	67	SM 2510 B	1 mS/cm
pH		7,58	SM 4500 H^+B	0,01 UpH
Residuos Totales	mg/L	0	SM 2540 B	
Cloruros	mg/L	5,7	SM 4500 Cl^-B	1 mg /L
Alcalinidad	mg/L	21,9	SM 2320-B	1 mg/L
Sulfatos	mg/L	11,27	SM 4500-SO_4^{2-} E	2 mg/L
Amonio-[NH^{++}]	mg/L	0,15	SM 4500-NH_3 C	0,1 mg/L
Nitritos- [NO^{-}]	mg/L	<0,02	SM 4500-NO_2 B	0,02 mg/l
Nitratos- [NO^{3-}]	mg/L	0,21	SM 4500–NO_3 B	0,1 mg/L
Dureza	mg/L	17	SM 2340 C	4 mg/L
Calcio	mg/L	3	SM 2340 Ca-D	1 mg/L
Magnesio	mg/L	2	SM 2340 Mg-E	1mg/L
Hierro	mg/L	0,06	SM 3500 I B	0,1mg/L
P-[PO_4^{3-}]	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
Sodio	mg/L	2	SM 3500 D	0,05 mg/L
Potasio	mg/L	3	SM 3500 D	0,05 mg/L
DQO	mg/L	34	SM 5220 B	10 mg/L
OC	mg/L	No determinado	PA 120	0,5 mg/L
OD	mg/L	0,77	SM 4500 O C	0,1 mg/L
Comp. Fenólicos	mg/L	<0,1		
orto fosfatos	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
fosforo total	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L

Observaciones:



Esp. Juan Daniel Ruiz Díaz
DIRECTOR

Campus UNNE Deodoro Roca. Avenida Libertad Nº 5450. CP W3404AAS. Corrientes, Argentina.
0379 44 84693 labquiam.facena@gmail.com IG:labquiam.facena



PASO DE LA PATRIA

Tipo de Muestra	Agua	Muestra	Remitida por el cliente
Procedencia	Río		
Dirección	PASO DE LA PATRIA		
Referencia	PASO DE LA PATRIA		
Fecha Ingreso Muestra	18/11/2021		

Análisis Fisicoquímico

Resultados Análisis de la Muestra			Método utilizado	Límite de detección
Color		20	SM 2120 B	1 UPC
Turbiedad	UNT	6	SM 2130 B	
Conductividad	µS/cm	65	SM 2510 B	1 mS/cm
pH		8,42	SM 4500 H^+B	0,01 UpH
Residuos Totales	mg/L	0	SM 2540 B	
Cloruros	mg/L	3,8	SM 4500 Cl^-B	1 mg /L
Alcalinidad	mg/L	19,7	SM 2320-B	1 mg/L
Sulfatos	mg/L	4,18	SM 4500-SO_4^{2-} E	2 mg/L
Amonio-[NH^{++}]	mg/L	0,08	SM 4500-NH_3 C	0,1 mg/L
Nitritos- [NO^{2-}]	mg/L	0,02	SM 4500-NO_2 B	0,02 mg/l
Nitratos- [NO^{3-}]	mg/L	8,02	SM 4500–NO_3 B	0,1 mg/L
Dureza	mg/L	15	SM 2340 C	4 mg/L
Calcio	mg/L	3	SM 2340 Ca-D	1 mg/L
Magnesio	mg/L	2	SM 2340 Mg-E	1mg/L
Hierro	mg/L	0,30	SM 3500 I B	0,1mg/L
P-[PO_4^{3-}]	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
Sodio	mg/L	2	SM 3500 D	0,05 mg/L
Potasio	mg/L	3	SM 3500 D	0,05 mg/L
DQO	mg/L	34	SM 5220 B	10 mg/L
OC	mg/L	No determinado	PA 120	0,5 mg/L
OD	mg/L	1,53	SM 4500 O C	0,1 mg/L
Comp. Fenólicos	mg/L	<0,1		
orto fosfatos	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
fosforo total	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L

Observaciones:

Esp. Juan Daniel Ruiz Díaz
DIRECTOR

Campus UNNE Deodoro Roca. Avenida Libertad Nº 5450. CP W3404AAS. Corrientes, Argentina.
0379 44 84693 labquiam.facena@gmail.com IG:labquiam.facena



